EXERCICE 1

Indication : L'espérance E d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p vaut $E = np$.

Un ascenseur tombe en panne avec une probabilité de 0,015 chaque jour et une réparation coûte 500 euros. On suppose que les pannes sont indépendantes les unes des autres.

1. Quelle est la probabilité que l'ascenseur tombe exactement une fois en panne durant le mois de janvier ?

2. En moyenne, combien peut-on prévoir de dépenses de réparation pour une année ?